מפגש קהילת מורים — טרנספורמציות וצורות חופפות

מקור: מצגת `מצגת_קהילת_מורים_עם_ממלכת_התנועה_21-10-2026.pptx` מספריית המשתמש, יניב רז ועידן אחוון, 21.10.2026. מסמך זה מרכז רק את חלק הטרנספורמציות, לא את נושאי ההערכה והמבחנים שאינם קשורים.

פתיחה והנחיות

- דוגמאות לשלוש פעולות: **הזזה, שיקוף, סיבוב** של משולש שאינו שווה-צלעות.
- הפעולות מהוות תשתית להבנת צורות חופפות, סימטרייה, גאומטריה אנליטית וחשיבה פונקציונלית.
- התנסויות מוחשיות, קיפולי נייר ושימוש בעצמים ממשיים; בנייה הדרגתית של תיאור פעולה ונימוק.
- במצגת נרשם זמן של **5 שעות** לפרק טרנספורמציות בכיתה ז׳ במסגרת "צורות חופפות במישור"; יש לאמת את ההיקף מול פריסת ההוראה הרשמית.

ממלכת התנועה — שאלות מנחות

פתיחת הפעילות של עידן אחוון.

תחנה	פעולה	שאלת חקר
גשר ההזזה	2 שמאלה ו־2 למעלה	האם לכל קודקוד אותו וקטור?
היכל המראות	שיקוף בישר `x=1`	איזה יחס מתקיים בין נקודה, תמונתה וישר השיקוף?
מגדל הסיבובים	90° סביב `(0,0)` לעומת `(1,0)`	מדוע אותה זווית אינה מחייבת אותה תמונה?
תחנות נוספות	חפיפה, שיקוף, רצף פעולות	כיצד עוברים ממשחק להסבר מתמטי?

שאלת חקר מלבנים (מקורה לפי המצגת: עדכון תוכנית הלימודים לכיתה ז׳, עמ׳ 34)

מלבן `ABCD` שקודקודיו `A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1)`.

- בהזזה `A→G(-3,-5)`, וקטור ההזזה הוא `(0,-4)`: `H(-3,-1), K(2,-1), L(2,-5)`.
- אורכי הצלעות 4 ו־5; שטח **20** והיקף **18**. העתקות שומרות מרחקים אינן משנות נתונים אלה.
- כשמבקשים מלבנים חופפים עם קודקוד נתון, מספר האפשרויות תלוי בתנאי: **ללא הגבלת כיוון** יש אינסוף; **צלעות מקבילות לצירים** יש 8; **הזזה בלבד** יש 4. מומלץ לדרוש מהתלמיד ניסוח מפורש של התנאים.
- בהזזה `A→R(1,1)`: הווקטור הוא `(4,2)`. לאחר מכן ניתן לסובב 90° בכל אחד מהכיוונים סביב R, או לשקף בישר העובר דרך R.
- בשקף צוין שכדאי להיעזר ב־GeoGebra כדי לשתף את הפתרונות.

שאלות נכון / לא נכון: עיקרי המצגת

המצגת מציגה 8 טענות בנושא שיקוף וסיבוב במערכת צירים, עם דרישה לנימוק ולתיקון טענות שגויות. הטענות והפתרונות המתמטיים מצויים ב־מפתח התשובות. הדף הייעודי באתר מאפשר לתלמידים לעבוד עליהן בנפרד.

משולש ABC — זיהוי סוג העתקה

נתון `A(4,1), B(7,1), C(4,3)`. בשקופית התלמיד מקבל רק את מיקום הקודקוד הראשון של כל משולש: - `D(-1,4)` → סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית (משולש DEF). - `G(-4,-1)` → סיבוב 180° סביב הראשית (GHI). - `J(4,-1)` → שיקוף בציר `x` (JKL). - `M(-2,1)` → שיקוף בישר `x=1` (MNP). - `Q(-5,-8)` → הזזה בווקטור `(-9,-9)` (QRS).

שאלות מסכמות

- "חללית" בצורת משולש נעקרת למיקום חדש: מהו סוג הטרנספורמציה, האם ההיקף/השטח השתנו, וכיצד נבצע קפיצות לרביעים אחרים?
- זיהוי צורה מקורית ותמונות צבעוניות שלה: תנו יותר מדרך אחת להגיע לתוצאה, אם אפשר, ודונו האם קיים חוק חילוף בהרכבת העתקות.
- השלמת צורה לסימטרייה ביחס לישר או לנקודה; חקר צירי סימטרייה ומרכז סימטרייה.
- השוואת תוצאות סיבוב 180° בשני כיוונים: מתקבלת אותה תמונה.

הערת דיוק: ניסוח שקופית שאפשר לפרשו כאילו סיבוב 180° שקול לשיקוף בציר x *או* בציר y הוא מטעה בדרך כלל. באופן כללי, סיבוב 180° סביב הראשית שקול **להרכבה של שני השיקופים**, תחילה בציר אחד ואז בשני (בשני הסדרים). יש ללמד את הניסוח המדויק.

שימוש מותר וייחוס

המסמך מסכם תוכן לימודי שמופיע בעותק המצגת שבספריית המשתמש; הוא **אינו** עותק PowerPoint מלא ואינו כולל תמונות ושקופיות שאינן קשורות לנושא. אין להעלות הודעות WhatsApp פרטיות, פרטי קשר או שקפים לא קשורים לאתר הציבורי.